PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Mise en équation

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie I. On considère la solution maximale, définie sur $[0, t_0[$, tant que $d > 0$.

1. Montrer que $d\,x' = t - x$, $d\,y' = -y$ et $x'^2 + y'^2 = 1$.
2. En dérivant d^2, montrer que $d' = x' - 1$, puis que $x(t) = d(t) + t - K$.
3. En déduire que $d\,d' = K - 2d$. Que se passe-t-il si $K = 0$? Vérifier que $2d_0 - K > 0$ dans tous les cas.